



Ayudantía 9: Análisis global

Ayudante: Francisca Tillería (francisca.tilleria@uc.cl)

Problema 1

El sistema mostrado en la figura conduce agua desde un estanque de grandes dimensiones con un nivel de agua ubicado en la cota $z_e = 30$ m, por una tubería de diámetro $D = 0.30$ m y longitud 100 m. En el paso desde el estanque a la tubería, existe una válvula reguladora de caudal que incorpora una pérdida de carga singular $\Delta H_v = K_v \frac{v^2}{2g}$ donde K_v es un coeficiente adimensional por determinar y v es la velocidad media en la tubería.

A la salida de la tubería, en la cota $z_s = 0$ m, existe una boquilla que pasa desde el diámetro de la tubería hasta un diámetro $D_s = 0.05$ m con pérdidas de carga singulares $\Delta H_s = K_s \frac{v_s^2}{2g}$, donde $K_s = 0.2$ y v_s es la velocidad del flujo a la salida de la boquilla. Puede despreciar las pérdidas por fricción en la boquilla. Además, existen pérdidas de energía por fricción totales en la tubería iguales a $\Delta H_f = 2$ m. El chorro que sale de la boquilla impacta una placa que desvía el flujo en 90° hacia arriba sin cambiar el área del flujo y sin pérdidas de energía en ese tramo. En este problema puede asumir que el flujo del agua se realiza en condiciones completamente turbulentas. Además, considere $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ y $\rho = 1.000 \text{ kg/m}^3$.

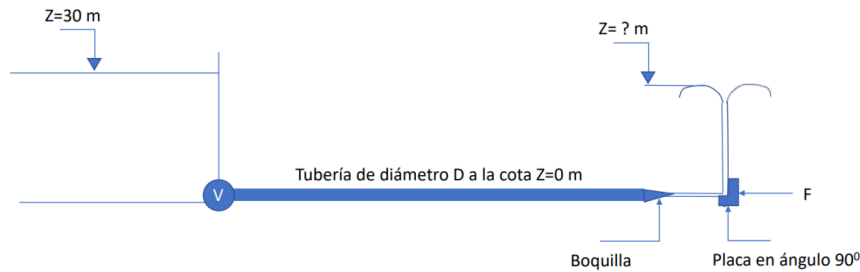


Figura 1: Sistema de conducción de agua

- Si la fuerza horizontal máxima que puede resistir el machón que soporta la placa es $F = 500$ N, determine el caudal máximo que puede conducir la tubería. Explícite los supuestos que realice.
- Para las condiciones determinadas en la pregunta anterior, determine la cota máxima que puede alcanzar el chorro luego de desviarse en la placa.
- En las condiciones de funcionamiento determinadas en las preguntas anteriores, indique el valor del coeficiente de pérdidas de carga, K_v , que debe introducir la válvula ubicada a la salida del estanque.
- Para las condiciones de operación determinadas, encuentre la altura de presión del fluido justo en la mitad del tramo de la tubería.

Problema 2

En un túnel de viento de sección circular de diámetro D (m), se llevan a cabo pruebas sobre un nuevo dispositivo recuperador de energía de diámetro $\frac{D}{2}$ (m). A la entrada del túnel de viento, el aire ingresa con velocidad U_1 (m/s), presión P_0 (Pa) y masa específica ρ (kg/m^3). En la sección de prueba, se coloca el dispositivo, el cual es sometido al flujo.

Después de pasar a través del dispositivo, en la sección de salida se observa una distribución de velocidades como la indicada en la figura. Además, la presión medida en la sección de salida es $\frac{P_0}{8}$ (Pa). Bajo estas condiciones, se puede considerar que el fluido es incompresible.

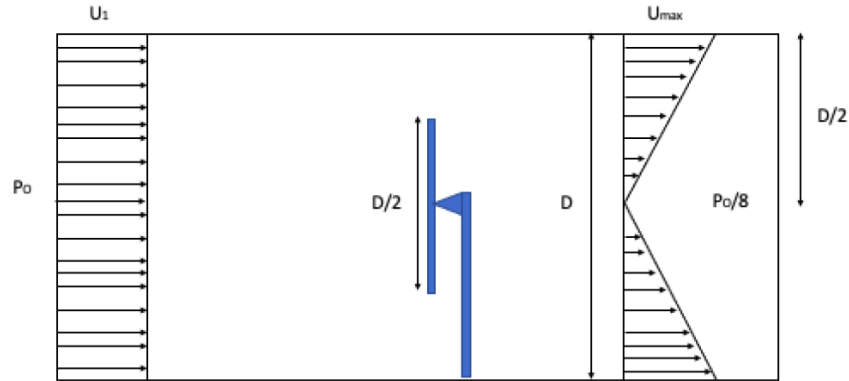


Figura 2: Esquema de la prueba de dispositivo en túnel de viento

Considere el perfil de velocidades como:

$$u(r) = 2 \cdot \frac{U_{max}}{D} \cdot r$$

Asumiendo que el experimento ocurre en régimen permanente, se pide lo siguiente:

- Determinar el valor de U_{max} en función de U_1
- Estimar la potencia (Watts) que puede extraer el dispositivo recuperador de energía en las condiciones del experimento.
- Evaluar la fuerza que ejerce el flujo de aire sobre el dispositivo en la dirección horizontal.

Problema 3

Un chorro de agua con una velocidad de $V = 15 \text{ m/s}$ impacta tangencialmente sobre la superficie de un aspa. La sección transversal del aspa tiene forma de un arco circular, el cual abarca un ángulo subtendido de 120° , como se muestra en la figura a continuación. El ancho del aspa es unitario (1 m).

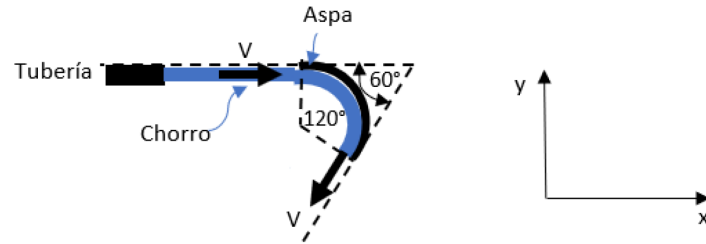


Figura 3: Esquema del impacto del chorro

- Especifique el volumen de control y señale las suposiciones que usará para el análisis. En particular, especifique las suposiciones en términos de las características del chorro y de su interacción con el aspa.
- Considere que el aspa se desplace en la misma dirección del chorro de entrada con una velocidad de 6 m/s . Para esta condición, encuentre la potencia desarrollada por el aspa para un gasto másico de 0.45 kg/s .

Pregunta 4

El modelo conceptual mostrado en la figura representa un resalto hidráulico en canales abiertos. Se asume que el canal es de ancho unitario y presenta un caudal por unidad de ancho q (m^2/s).

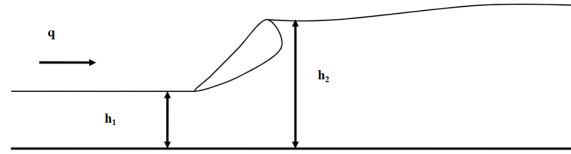


Figura 4: Resalto hidráulico

- a) Determine la relación entre h_1 y h_2
- b) Determine la pérdida de energía que se produce en el resalto